

doi: 10.3969/j.issn.1006-7043.2009.07.015

三自由度仿人型假手及其肌电控制策略

杨大鹏, 赵京东, 姜 力, 刘 宏

(哈尔滨工业大学 机器人技术及系统国家重点实验室 黑龙江 哈尔滨 150086)

摘 要:为了弥补当前商用单自由度假手康复功能的局限性,基于欠驱动原理设计了一种新型的三自由度仿人型假手.采用 3 枚电机分别驱动假手的拇指、食指以及其余三指,完成了 15 个活动关节在抓取物体时的调控.基于假手自由度的配置,采用支撑向量机方法,讨论了人手共 19 种姿态肌电模式的识别,并将其应用于假手的实时控制.实验结果表明,基于肌电信号能以较高成功率识别人手部的多种姿态,并可以直接应用至假手的动作控制,体现了较高的灵活性.

关键词:仿人型假手;肌电控制;模式分类

中图分类号: TP241.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7043(2009)07-0804-07

A 3-DOF anthropomorphic prosthetic hand and its EMG control method

YANG Da-peng ZHAO Jing-dong JIANG Li LIU Hong

(State Key Laboratory of Robotics and System, Harbin Institute of Technology, Harbin 150086, China)

Abstract: To overcome functional limitations of the traditional commercial prosthetic hand which has only one degree of freedom (DOF), a novel 3-DOF anthropomorphic prosthetic hand was designed mainly based on an under-actuated mechanism. Three actuators each were used to drive the thumb, index and the remaining three fingers, regulating a total of 15 joints of the hand when grasping objects. Based on the DOF configuration of the artificial hand, different electromyography (EMG) modes generated from 19 human hand gestures were classified using the support vector machine (SVM) pattern reorganization method. An on-line hand gesture classifying scheme was also proposed. Experimental results show that the hand gesture reorganization method is accurate and effective and can be directly adapted to the prosthetic hand's motion control. As a result it behaves with high dexterity.

Keywords: anthropomorphic prosthetic hand; EMG control; pattern recognition

肌电假手是一种重新建立人与外界环境可操作性联系的接口.它通过采集人手臂处的肌肉电信号(Electromyography, EMG)作为控制源,一般采用 1~2 个小型电机作为驱动器,并使用特殊的传动机构(欠驱动、耦合等)控制手指各关节运动,完成近似于真实人手的一些基本操作.这种基于生物信号控制策略的肌电假手的优点是显而易见的,因为其再次利用了人神经肌肉电传导的特性并将其输出至外界环境,对于残疾人的神经康复是相当有益的.

然而,诸如 Otto Bock SensorHand 等一些商业肌电假手,由于只采用了 1~2 个自由度,因此在抓取功能性方面表现欠缺,像个简单的夹持器,致使很多残疾人患者不愿意佩戴假手^[1-2].也有人提出将机器人多自由度仿人型灵巧手,如 DLR/HIT 手,应用于残疾人手康复工程,并且建立了相应的控制方法^[3-5].但是这些手的体积过于庞大,自由度存在较大冗余,代价自然也比较高.因此,国外许多研究机构开展了拟人大小的、多功能假手的研究^[6-7].这些假手在机构普遍采用了欠驱动原理,使用 2~3 个驱动电机即可以实现手指多关节运动的耦合或者传递,致使对于各种形状的物体,欠驱动假手表现出很强的抓取适应性^[8].另外,由于自由度增多,如何能

收稿日期: 2008-06-11.
基金项目: 国家自然科学基金重点项目(50435040).
作者简介: 杨大鹏(1982-),男,博士, E-mail: law_1209@yahoo.com.cn.
刘 宏(1966-),男,教授,博士生导师.

够合理使用人前臂肌肉电信号所蕴含的丰富信息,从而分辨出手部的一些特定动作或姿态进行假手的实时控制,是多自由度肌电假手亟待解决的问题.借助于一些模式识别方法,如人工神经网络、遗传算法、自组织神经网络等,手部或肘部动作的瞬态肌电信号的分类已经可以得到很高的识别成功率.然而这种基于动作的瞬态信号控制策略由于每次控制指令的发出都需要一次肌肉的收缩,对于多自由度的控制协调性造成了很大的阻碍^[9].最近,一种基于稳态 (steady-state)肌电信号的连续实时的控制方法^[10],提高了假手控制的直观性以及灵巧性.然而,这些研究所分辨出来的手部模式都很少 (少于 10),而且有些只是理论性上的分类研究,并没有将其真正应用到假手控制上.

该文首先简要介绍了基于欠驱动原理研制成功

的仿人型残疾人假手 H II /DLR Prosthetic Hand II 其次,针对假手手指的自由度配置,建立了一种基于多通道肌电信号的手指姿态多模式在线识别方法,并进行了相关控制实验.

1 假手的自由度配置

H II /DLR Prosthetic Hand II 运用了欠驱动原理,使得只使用内置的 3 个步进电机就实现了对 15 个活动关节的调控,从而对各种形状的物体都表现了良好的抓取性能.具体上, H II /DLR Prosthetic Hand II 在机构上具有几个鲜明的特性:

- 1)活动关节多,关节位置配置接近于人手;
- 2)手指机构的模块化设计;
- 3)三指 (中指、无名指及小指)的传动设计^[11].
- 4)拇指的锥面轨迹运动^[12].

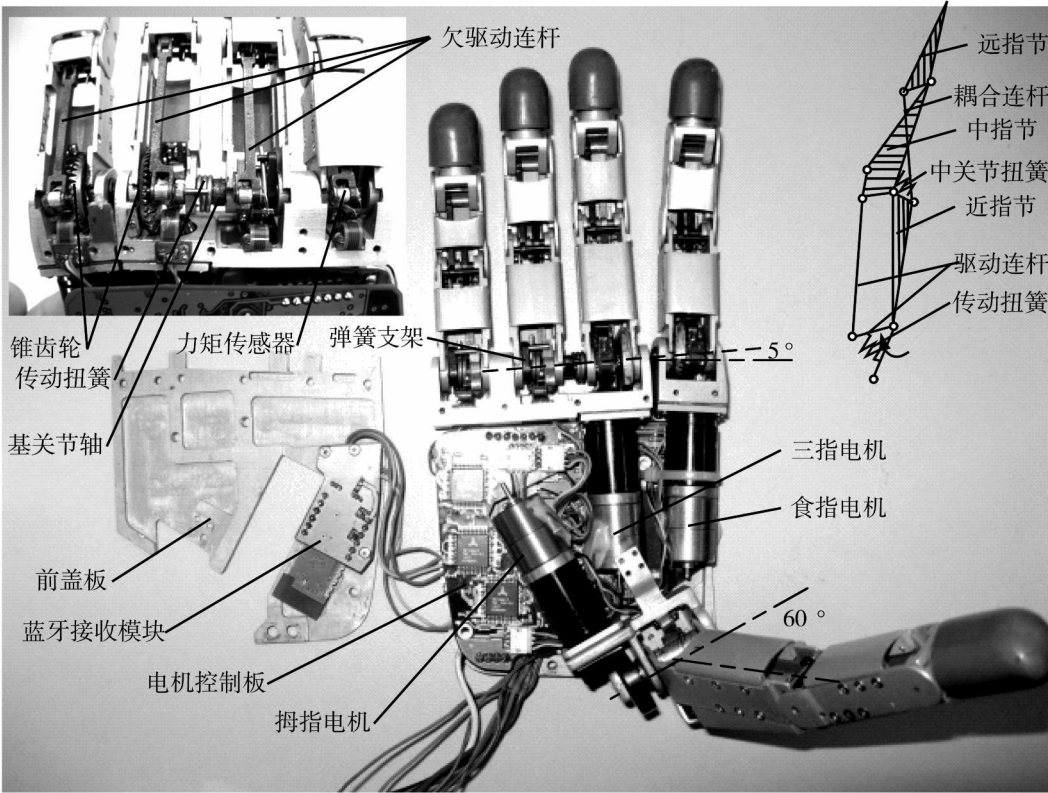


图 1 H II /DLR Prosthetic Hand II 的结构

Fig 1 The mechanical structure of the H II /DLR Prosthetic Hand II

图 1 具体显示了 H II /DLR Prosthetic Hand II 假手的外形机构.假手每个手指 3 个关节、共有 15 个.对于每个手指 (图 1 右上),手掌闭合过程中,如果近指节运动不受阻,中关节与近关节的扭簧保证了

手指呈单一的刚体绕近指节旋转,如果受到阻扰 (力大于基关节扭簧扭矩),基关节轴的运动将通过连杆传递至中关节,而近关节的运动与中关节是定比耦合的 (1:1),使得中指节与远指节绕各自的关

节轴进行旋转,对所抓握物体进行包络.除拇指外,其他 4 指的结构基本相同,体现了模块化设计的应用.特殊的,三指由一个电机带动,其基关节轴呈水平⁵放置.三指中任何一指的运动发生阻碍并不影响其他 2 指的运动,这种传动方式的实现依靠基关节轴上的弹簧支架通过扭簧与四连杆连接实现(图 1 左上).拇指轴同基关节转动轴之间存在 60° 夹角,使拇指运动空间呈一锥面,保证了大拇指的外观和运动形式和人手相似,而且又不影响其对物体抓握的功能.

H II/DLR Prosthetic Hand II 假手共有 3 个自由度,根据人手在平时生活中各手指功能强弱,具体配置成拇指、食指以及三指各一个,利用欠驱动以及耦合的相关原理,可以适应性抓取各种形状的物体^[13],并对抓取的物体具有力矩保持的功能^[14].

2 肌电控制策略

肌电信号的识别主要有 2 种不同思路:1)肌肉收缩的动作;2)肌肉持续收缩时的状态.基于动作发起时瞬态肌电信号的控制方法同真实人手的控制策略不同,而且由于肌肉收缩一次只能给出传递一种模式,因此对于没有事先规划的手部姿态只能采取肌肉多次收缩来实现,这容易造成肌肉的疲劳.虽然,一些手指联合动作(比如捏取,抓取)也能采用瞬时肌电信号得到分辨^[15],但是能识别的模式相对比较少,而且由于需要处理一定窗口长度内的信号,控制延迟比较大.为了能够让假手控制起来更像人手,需要一种实时检测手部状态的方法^[9],它不再只是采集动作发起时瞬态的肌肉电信号,而是针对手部的状态进行肌电信号持续采集与分析,从而能不断地给出模式识别结果.

2.1 待分模式规划

为了实现假手 H II/DLR Prosthetic Hand II 的感官性、灵巧性控制,一方面需要一种连续识别手部姿态的方法,而另一方面则是需要对拟分类的手部姿态模式做合理的规划.

基于假手的自由度配置,需要对拇指、食指以及三指的弯曲及伸展状态进行分类.另外,手掌的放松、全握以及全伸也是人手最基本的状态.识别这些状态就可以对假手各自由度进行控制,然而,三自由度假手理论上将会有 27 种不同的状态(图 2).为了

使假手控制起来更加的灵巧,需要对基本模式进行扩展,以适应各种手部抓取姿态对控制源模式的要求(比如捏取动作需要识别拇指与食指弯曲、三指放松状态).

规定: -1 代表弯曲, 0 代表放松, 1 代表伸展.按照拇指、食指与三指的顺序, (-1, 0, 1) 即代表了拇指弯曲、食指放松以及三指伸展的手部状态.图 2 显示了手掌的全部 27 种模式,按照对基本模式的扩展 I, II, III 进行排列.选择这样排列方式不仅是按照手掌姿态模式的难度,同时也考虑了训练时模式之间的过渡性能.这种训练的流程极大的简化了模式训练的难度,减少了残疾人的训练负担,提高了训练效率.

然而,对于扩展 III 中的模式,由于需要 3 个自由度手指的模式各不相同,实际生活中对应于这些模式的手部姿态极少.另外,对于 12 号 (1, 0, 1) 与 17 号 (-1, 0, -1) 这两种模式,后期实验中发现将分别严重干扰 (1, 1, 1) 和 (-1, -1, -1).因此不进行这些模式的识别.最终选择手部模式数为 19, 具体模式对应的手部姿态如图 2 所示.



图 2 全掌姿态训练模式

Fig 2 All hand gesture modes for training

2.2 电极位置分布

电极的位置摆放对 EMG 信号的识别具有决定

性的影响. 对应于拇指、食指以及其余指的伸展与弯曲, 各自动作都会牵动人前臂处不同的肌肉或者肌肉组^[5]. 如何选择正确的肌肉(组), 使得电极之间的肌电信号相关度最小, 是电极位置选择的一个标准. 根据生物解剖学的知识, 选择了人前臂处的 5 块肌肉(表 1), 将 6 枚无创型表面肌肤电极(Otto Bock 13E125=50)置于其肌腹之上, 分别对应 6 种最基本的手部姿态模式. 特别地, 食指以及三指的弯曲都选择了指浅屈肌, 虽然是同一块肌肉, 位置不同依然可以分辨食指以及三指的弯曲, 三指伸展状态选择了小指固有伸肌.

表 1 前臂处肌肉以及对应的基本模式
Table 1 The muscles on the forearm and their related basic gesture modes

标号	肌肉名称	对应基本模式
1	拇短伸肌	拇指伸展 (1, 0, 0)
2	拇长屈肌	拇指弯曲 (-1, 0, 0)
3	食指固有伸肌	食指伸展 (0, 1, 0)
4	指浅屈肌 (食指)	食指弯曲 (0, -1, 0)
5	指总伸肌 (小指固有伸肌)	三指伸展 (0, 0, 1)
6	指浅屈肌 (三指)	三指弯曲 (0, 0, -1)

2.3 分类器设置

支持向量机 (support vector machine SVM) 业已被证明是高效可靠的分类工具, 借助于“核”的概念, 算法可以很容易实现非线性分隔, 而计算量却没有明显增加^[16]. 其中 RBF 核表达式为^[17]

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2). \quad (1)$$

式中: x_i, x_j 为样本向量; γ 为核参数, $\gamma > 0$. 利用 Lagrange 优化算法将 SVM 二次规划问题转化为对偶问题求解, 最终 2 类分类问题的决策函数为

$$f(x) = \operatorname{sgn} \left[\sum_{i=1}^l \alpha_i y_i K(x, x_i) + b \right]. \quad (2)$$

式中: α_i 为拉格朗日乘子, 上界为 C . 一般 α_i 为不全为零的向量, 非零对应的 x_i 即为此模式的支撑向量; x, x_i 为待分及分类模式内全部特征向量, 其既可以为多通道信号样本值, 同时也可以是经数据处理得到的可以代表模式的特征组, 文中采用前者; y_i 为样本对应的样本标号, -1 或 1; b 为分类阈值.

参数 C 与 γ 需要预先给定. 同时, 为了防止分类器的过拟合, 参数选择需要同交叉验证 (cross val-

idation) 方法结合起来, 以选择针对训练样本在搜索范围内的最优 SVM 分类器.

对于多类模式之间的识别, 采用“一对一”算法 (one against one)^[18]. 理论上, 19 类模式共需要 C_{19}^2 个两类分类器, 文中重新定义放松态同激发态之间的决策函数后为 C_{18}^2 个, 两类分类器个数的减少将缩短每次系统决策的时间.

2.4 连续识别算法

如果将手部放松的状态 (0, 0, 0) 作为 SVM 分类器的一种, 这 19 种模式的训练数据只能离线得到, 即在手部状态完成后采集得到, 这样对于实际应用过程中的出现的姿态转换状态不能很好的识别. 将手部放松态与其他状态的识别采用不同的决策函数, 训练数据即可以在线得到, 从而能够更好的表述在线控制时各模式的特征. 基于放松态各通道值都很低的事实, 只要在各个通道建立阈值, 取 t 时刻的决策函数为

$$f(t) = \operatorname{sgn} \left\{ \sum_{i=1}^l [\operatorname{sgn}(S_i(t) - T_i)] + 4 \right\}. \quad (3)$$

式中: $S_i(t)$ 为 t 时刻的肌电信号特征值, T_i 为通道对应的阈值.

当 $f(t)$ 为 -1 时即为手部放松态, 否则将有可能是其余 18 种模式 (共称为激发态) 的一种. 在 SVM 的训练阶段, 激发态的训练数据全部依靠式 (3) 从放松态触发阈值得到. 训练数据的特征空间同在线识别的特征空间基本重合, 从一定程度消除了手指状态转换时过渡特征的影响.

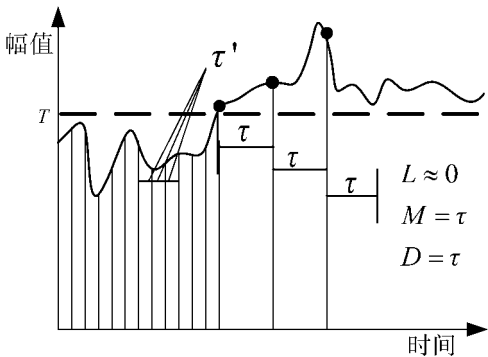


图 3 肌电信号在线识别算法

Fig 3 On-line predicting method of the EMG signals

由于该 Otto Bock 电极具备良好的输出特性 (放大、滤波及矫正), 直接使用多通道的采样点作为特征是可行以及有效的. 图 3 显示了具体采用的在线

识别算法(单通道).在低于通道阈值 T 的阶段,信号以 τ 进行采样, τ 为式(3)所花费的时间;一旦信号高于 T , 信号将以 τ 进行采样, τ 为式(3)与式(2)共同花费的时间.

3 假手的 EMG 控制

手部姿态多模式的识别能力影响到了假手的控制性能.由于实现的模式较多,电极个数却相对较少,6 通道 EMG 信号能否正确进行分类,需要对 SVM 分类能力进行必要的验证.此外,还需要进行假手的控制实验,以验证算法的实时性及有效性.

3.1 成功率验证

一般认为,手部残疾患者(先天缺失、后天截肢等)前臂处的完整肌肉有能力产生与健康者基本无异的肌电信号^[19],基于此假设,选取 2 名健康受试者参与实验,其中 A 已进行长期的肌电控制训练实验,而 B 则无任何经验.实验在人正常起居环境下进行,温度与湿度适中.实验前需要使用酒精脱脂,并对肌电信号进行监测并确定理想的电极位置,使用腕带固定电极.各模式特征采集时,受试者前臂肌肉尽量松弛(放松态),根据程序提示做出相关手部姿态(激发态),保持 1s 左右后放松.训练用样本由满足式(3)的多通道肌电信号幅值组成,各样本之间延迟 20 ms.如果采样到的训练数据个数没有达到设定值 100,则需要继续当前模式,直至完成,具体每个模式大约需要相关肌肉 3 次收缩即可完成特

征采集.

实验共进行 2 组,第 1 组数据用于 SVM 的训练,第 2 组用于验证.图 4 显示受试者 A 的使用第一组特征数据训练 SVM 时,对参数 C 与 γ 进行网格搜索(结合 4 折交叉验证并 5 次平均)所得到的成功率,图中还显示了使用第二组特征数据进行验证时得到的成功率.相似地,受试者 B 的实验结果显示于图 5.

图中可以看出,随着 C 的增大, SVM 逐渐具备了较高的训练成功率.但是,随着错分的减少,分类间隔也会变小,这有可能造成分类器的过拟合,从而影响到分类器的泛化能力,这一结论可以由验证数据获得最高成功率并非在训练数据最高成功率位置处得到.因此,在训练过程中不能过分追求成功率. γ 值如果太大会造成训练以及验证成功率的大幅下滑.通过实验最终确定的 C 值与 γ 值的有效搜索范围为 $[2, 6]$ 与 $[-2, 2]$.

对于受试者 A,由于经过一段时期的肌电信号功能性训练,成功率要优于受试者 B.这说明经过训练,受试者有望提高前臂处肌肉电信号的模式可分度.

无论有过肌电信号控制的经验与否,只要合适选择参数, SVM 分类器具备将肌电信号进行分类的能力.特别的,如果经过一段时期的训练(受试者 A),当各模式样本数量仅为 100 时,验证成功率即可超越 90%,这对于假手的控制无非是非常有效的.

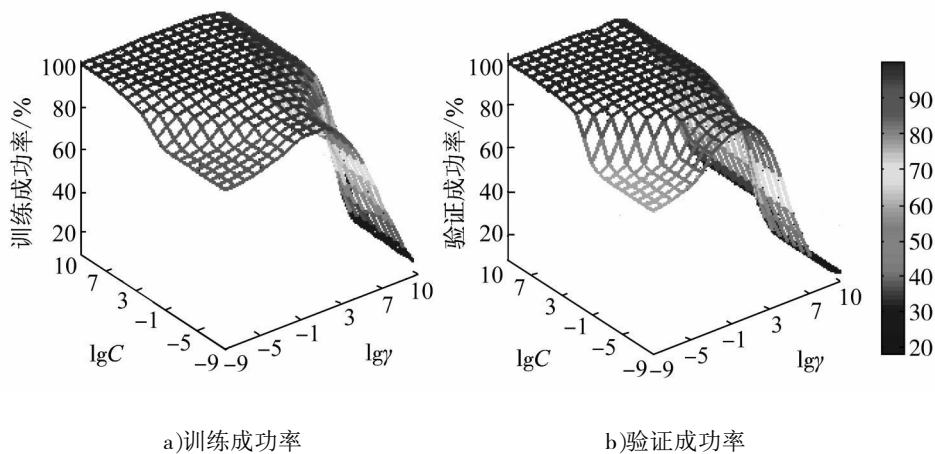


图 4 基于不同 C 与 γ 的 SVM 训练与验证成功率(受试者 A)

Fig 4 The training and validating success rate of the SVM based on different C and γ (subject A)

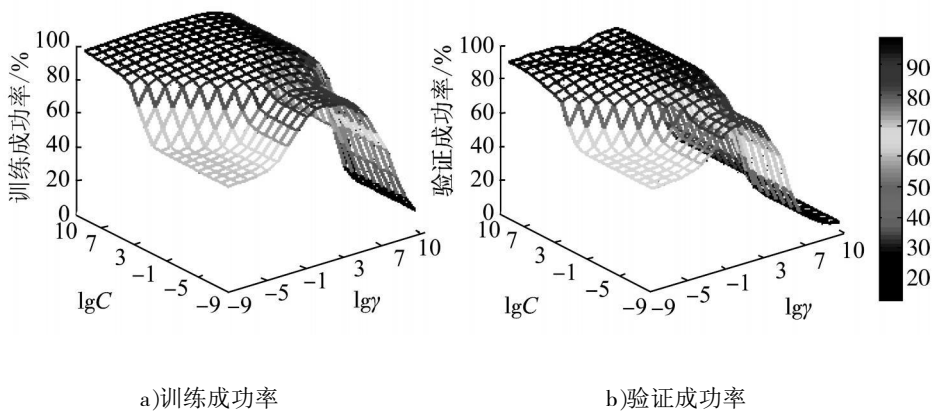


图 5 基于不同 C 与 γ 的 SVM 训练与验证成功率 (受试者 B)

Fig 5 The training and validating success rate of the SVM based on different C and γ (subject B)

3.2 假手实时控制

SVM 多模分类器训练完毕, 如果将各激发态模式的输出分别对应假手各自由度位置增量, 通过串口通讯发送至假手底层控制器控制相应电机以最大转速运动. 如果当前决策所期望的位移还没有完成时下一决策来到, 目标位移增量将被下一决策所替代.

间隔 2 s 通过将人手配置成与假手相似的 3 个自由度, 假手拇指、食指与三指的弯曲与伸展以及一些必要的联合动作皆可以由相应的肌电控制模式来实现. 由于多模式的成功识别, 假手控制起来速度快、灵活性好.

4 结束语

新一代肌电假手 H II/DLR Prosthetic Hand II 通过对自由度进行合理的配置, 采用欠驱动原理实现了各手指共 15 关节的调控. 通过将人手按照相似的自由度配置, 通过引入 2 种不同的决策函数, 实现了包括各手指 (自由度) 弯曲以及伸展等基本模式在内的共 19 种手掌姿态的识别, 离线验证成功率达 90%. 在此基础上, 实现了基于 SVM 分类器的假手肌电信号连续识别及实时控制, 使假手的控制更加便捷, 表现了良好的灵活性.

参考文献:

[1] LIGHT C M, CHAPPELL P H. Development of a light weight and adaptable multiple-axis hand Prosthetic [J]. Medical Engineering and Physics 2000, 22: 679-684.

[2] BIAGIOTTI L, LOTTI E, MELCHIONI C et al. Mechatronics Design of Innovative Fingers for Anthropomorphic Robot Hands [C] // Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation Taipei 2003: 3187-3192.

[3] PFEIFFER F. Grasping with hydraulic fingers— an example of mechatronics [J]. IEEE/ASME Transactions on Mecha-

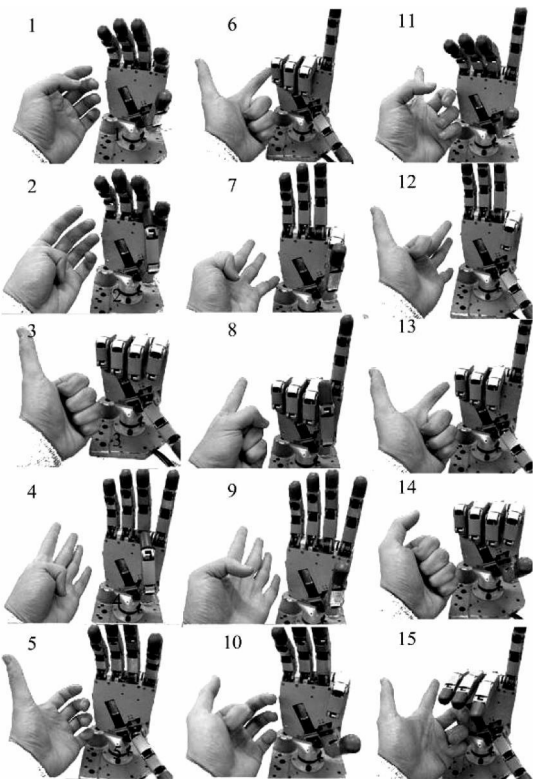


图 6 肌电控制假手帧图

Fig 6 Frames of the EMG control of the prosthetic hand

图 6 显示了一组假手肌电控制的时序图, 各图

tronics 1996, 1(2): 158-167.

[4]HE Ping JIN Minghe YANG Lei et al High performace dsp/fpga controller for implementation of HIT/DLR dextrous robot hand[C] //Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation New Orleans USA, 2004: 3397-3402.

[5]BITZER S SMAGT P Leaming EMG control of a robotic hand: towards active prostheses [C] //Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation Orlando USA, 2006: 2819-2823.

[6]PONS J L ROCON E CERES R The MANUSHAND dextrous robotics upper limb prosthesis: mechanical and manipulation aspects[J]. Autonomous Robots 2004, 16: 143-163.

[7]CARROZZA M G MASSA B MICERA S et al The development of a novel prosthetic hand-ongoing research and preliminary results [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 2002, 7(2): 108-114.

[8]H ROSE S UMETANI Y. The development of a soft gripper for the versatile robot hand [J]. Mechanism and Machine theory, 1977, 13: 351-359.

[9]ENGLEHART K HUDGINS B A robust real-time control scheme for multifunction myoelectric control [J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2003, 50 (7): 848-854.

[10]CHU J U. MOON I MUN M S A real-time emg pattern recognition system based on linear/nonlinear feature projection for a multifunction myoelectric hand[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2006, 53(11): 2232-2239.

[11]刘 宏, 姜 力, 刘伊威, 黄 海. 欠驱动自适应假手的联动机构: 中国, ZL 2006 1 0009677. 7[P]. 2007-11-28.

[12]刘 宏, 姜 力, 黄 海, 候琳琪. 欠驱动自适应假手的拇指机构: 中国, ZL 2006 1 0009645. 7[P]. 2007-9-12.

[13]GAO Xiaohui SHI Shicai ZHAO Dawei et al HIT anthropomorphic robotic hand and finger motion control[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2006, 2: 49-51.

[14]赵大威, 姜 力, 金明河, 等. 仿人型机器人手的力矩保持功能及控制系统 [J]. 电机与控制学报, 2007, 11 (5): 497-451.

ZHAO Dawei JIANG Li JIN Minghe et al Control system of anthropomorphic robotic hand with keeping torque function [J]. Electric Machines and Control 2007, 11 (5): 497-451.

[15]ENGLEHART K HUDGINS B PARKER P A et al Classification of the myoelectric signal using time-frequency based representations [J]. Med Eng Phys 1999, 21: 431-438.

[16]CRISTIAN NIN, SHAW E-TAYLOR J An introduction to support vectormachines[M]. Cambridge: Cambridge University Press 2000: 1-20.

[17]KEERTHIS S LIN C J Asymptotic behaviors of support vectormachines with Gaussian kernel [J]. Neural Computation 2003, 15 (7): 1667-1689.

[18]KNERR S PERSONNAZ L DREYFUS G. Single-layer learning revisited: a stepwise procedure for building and training a neural network[M]. Berlin: Springer Publishing Company 1990: 1-10.

[19]ERIKSSON L SEBELIUS F BALKENIUS C Neural control of a virtual prosthesis[C] //Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Neural Networks Skovde Sweden 1998.

[责任编辑: 郑可为]